

은퇴 문제의 재정의

부(wealth)가 아니라 대체소득이 뉴메레르다

Merton (2014) — DC 연금의 근본 결함은 목표 변수를 잘못 잡은 것

은퇴자가 원하는 것은 계좌 잔고가 아니라 매달의 소득이다. 목표 변수를 바꾸는 순간 뉴메레르가 다시 바뀐다 — retirement bond 가격이 goal price가 되고, TDF 비판이 완성된다.

오늘의 세 가지 메시지

1

잔고는 수단이지 목표가 아니다

DB→DC 이동에서 리스크만 넘어간 게 아니라 문제 정의가 소득에서 잔고로 왜곡되었다.

2

같은 잔고, 전혀 다른 소득 리스크

자산이 소득 가격 β 와 같이 움직이지 않으면 — 잔고가 같아도 살 수 있는 소득이 30% 다를 수 있다.

3

TDF의 종착지가 틀렸다

단기채·현금은 소득 뉴메레르의 위험자산 — 글라이드패스는 de-risking이 아니라 re-risking 이다.

은퇴소득 뉴메레르에서 현금의 위험은 극대화된다 — β 의 듀레이션이 30년에 달하기 때문

DB에서 DC로 — 잘못된 번역

구분	DB	DC
리스크 부담	스폰서 (투자·금리·장수)	가입자 개인
성공 지표	소득 지급	계좌 잔고 (왜곡)
성과 언어	Funding ratio	벤치마크 대비 수익률

Merton의 진단

- 목표 = 은퇴 전 생활수준 유지, 즉 대체소득 흐름
- 목표를 잔고로 잡으면 리스크·안전자산·보고가 연쇄 왜곡

소득의 가격 — Retirement Bond 가격 β

$$\beta_t = \sum_{s=T_R}^{T_R+n} B(t, s), \quad \tilde{A}_t = \frac{A_t}{\beta_t} = \text{affordable annual income}$$

$$\frac{d\beta_t}{\beta_t} \approx -D_\beta dy_t, \quad D_\beta \approx 30 \text{ yrs (age 45)}$$

단위의 전환

- $\tilde{A}$ 의 단위는 화폐가 아니라 연간 소득이다
- 이연 개시 장기 흐름 — 45세 가입자의 β 듀레이션은 30년

보고의 단위가 리스크를 결정한다

계좌 잔고 3억” 대신 “연 1,800만 원 확보” — 뉴메레르 전환의 실무적 얼굴

잔고 화면 — 자산 뉴메레르

3억 원

계좌 평가액

소득 가격 리스크가 안 보인다



소득 화면 — 대체소득 뉴메레르

연 1,800만 원

은퇴 후 20년 확보 가능 소득

$\tilde{A} = A / \beta$ — 단위가 소득이다

같은 자산도 보고의 단위가 바뀌면 다른 리스크가 보인다

핵심 명제 — 소득 리스크의 분해

$$\text{Var}(\ln \tilde{A}_{T_R}) = \text{Var}(\ln A_{T_R}) + \text{Var}(\ln \beta_{T_R}) - 2 \text{Cov}(\ln A_{T_R}, \ln \beta_{T_R})$$

읽는 법

- 자산 변동성만 줄여도
- β 항이 고스란히 남는다
- = 소득 가격 리스크

유일한 해법

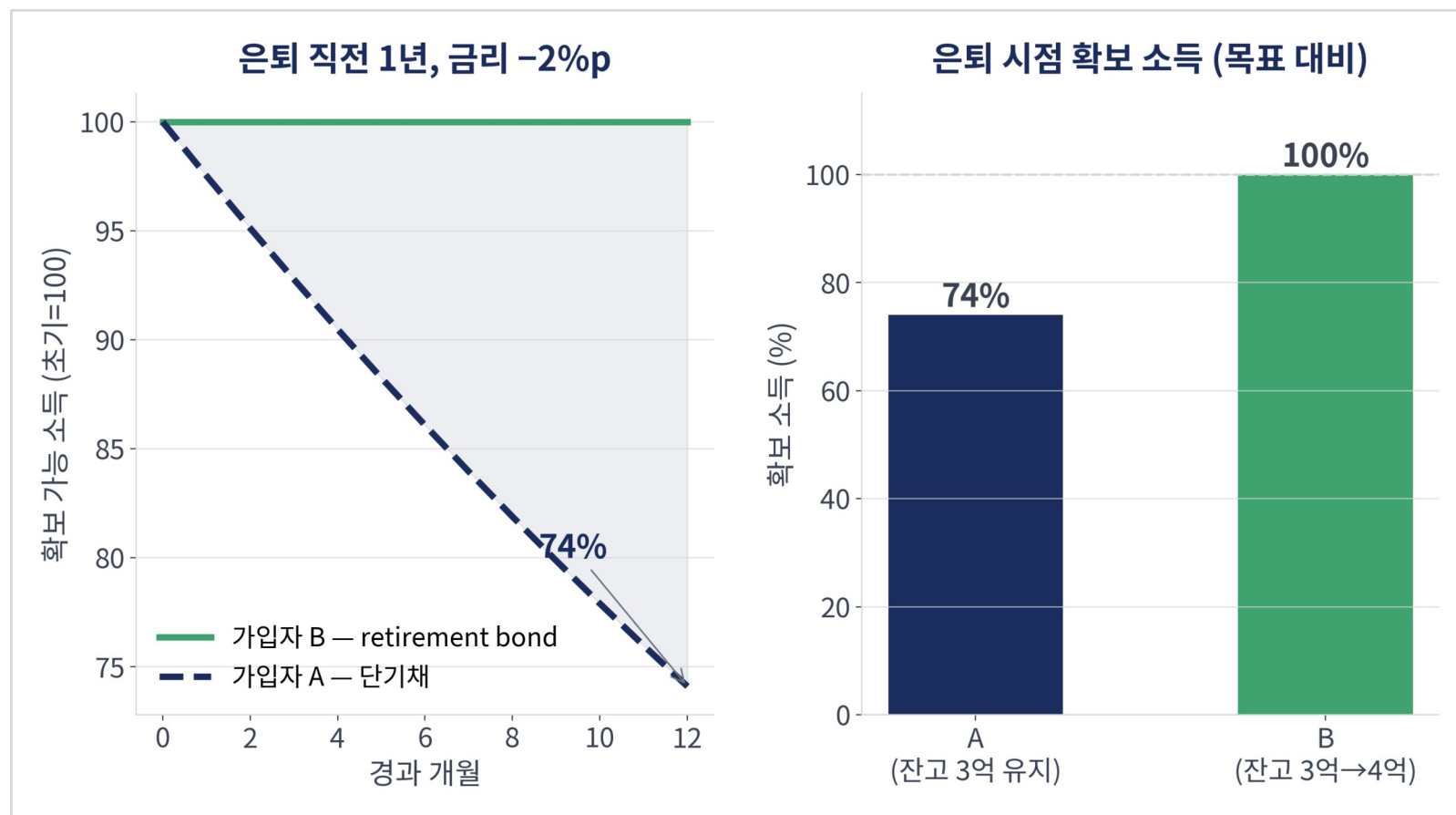
- 자산을 β 와 동행시키는 것
- = retirement bond 보유
- GHP의 은퇴 버전 (7강)

같은 3억 원, 다른 소득

잔고 화면은 두 사람에게 같은 숫자를 보여주지만 — A는 소득의 26%를 잃었다 (양식화)

무엇을 보나

- 금리 -2%p, β 급등
- A(단기채): 소득 74%
- B(RB): 소득 100%
- B의 잔고는 올랐다
- 잔고 착시의 정체



안전자산 표의 완성

뉴메레르	무위험 자산	현금의 지위
현금 (asset-only)	단기 국채	무위험
부채 (1강)	LHP	위험
목표 (4강)	GHP	위험
은퇴소득 (6강)	Retirement bond	가장 위험한 축

시리즈의 문법

- 행이 하나 추가될 때마다 안전과 위험이 재정의된다 — 9강에서 마지막 행(상태 조건부)이 온다

TDF 비판의 완성 — 두 개의 결함

4강의 진척 무반응에 6강의 종착지 오류가 더해진다

비판 1 — 진척 무반응 (4강)

$$\alpha = f(t)$$

나이만 알고 목표 진척 $\tilde{A}$ 를 모른다
동갑·다른 진척 → 동일 글라이드패스

비판 2 — 종착지 오류 (6강)

단기채 = 위험자산

소득 뉴메레르에서 de-risking이 아니라
re-risking — 가입자 A가 TDF 종착지다

수정 방향 — 글라이드패스의 안전 축을 단기채에서 retirement bond로 교체

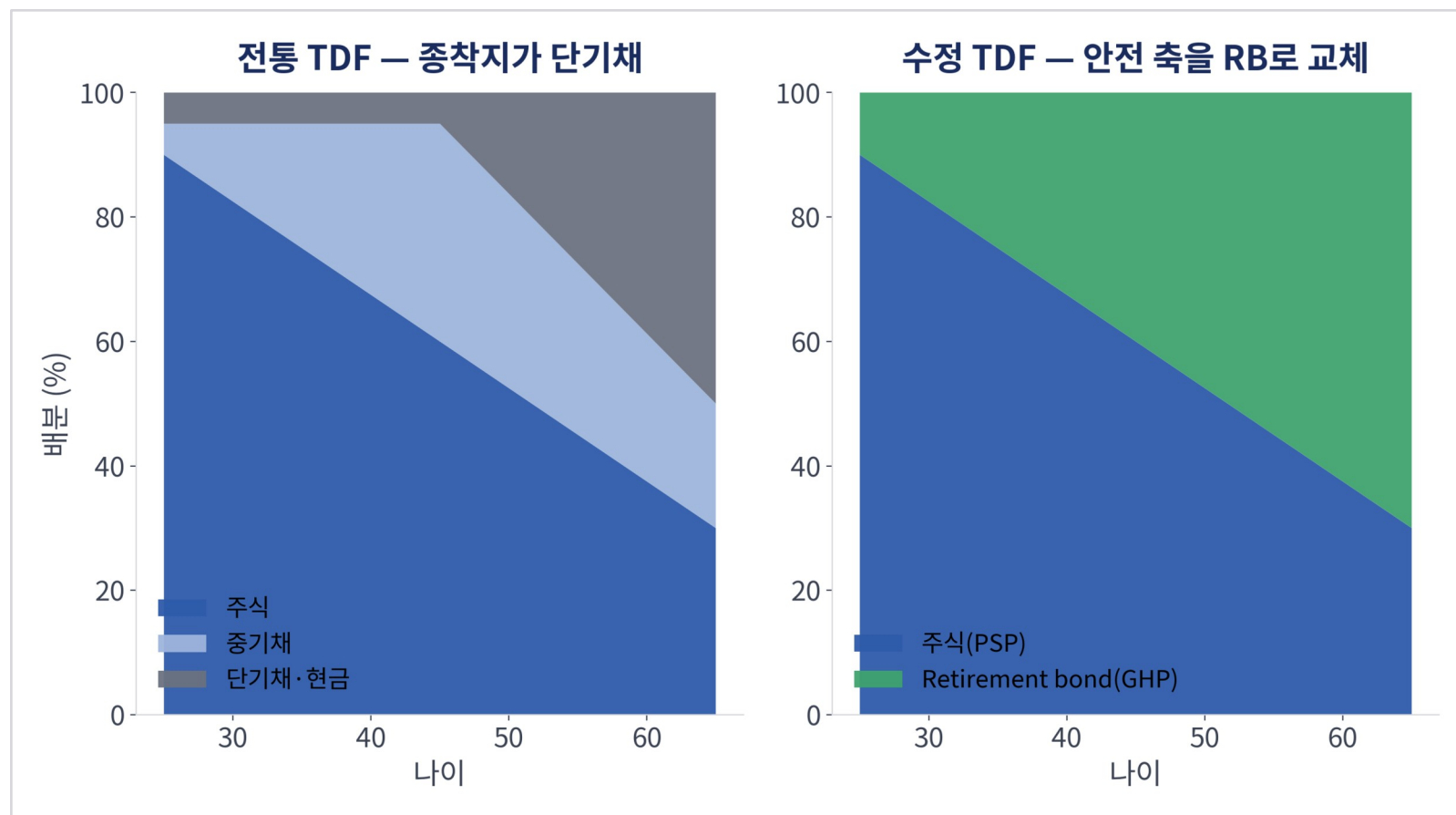
수정된 TDF는 사실상 GBI 전략의 대량생산 버전이 된다

글라이드패스의 안전 축 교체

미국 일부 TDF가 만기 부근 장기 물가채 비중을 높인 것은 이 논리의 부분 수용이다

읽는 법

- 좌: 종착지 단기채
- 우: 종착지 RB
- 주식 축은 동일
- 안전의 정의만 교체
- = GBI의 대량생산판



Annuity Puzzle — 왜 연금화하지 않는가

표준 설명	내용
유동성 상실	의료비 등 목돈 수요 대응 불가 (9강 직결)
유산 동기	조기 사망 시 원금 소멸
가격·신용	역선택 마진 · 저금리기 체감 급등 · 보험사 신용
행동적 요인	조기 사망 = 손해라는 도박 프레이밍

GBI의 응답

- “천액 연금화 vs 자산 극대화” 는 거짓 딜레마 — 적립기 GHP 확보 + 후기 연금화 (7~8강)

은퇴 목표의 명세 — 세 개의 축

한국: 필수소득의 기준선은 국민연금에 이미 깔아주는 종신·물가연동 소득이다 (10강)

소득 수준

2단 구조

필수소득(essential) + 희망소득
(aspirational)

공적소득 차감 후

물가 연동

실질이 원칙

목적이 생활수준 유지이므로

실질 할인채로 가격

기간

유한 vs 종신

유한은 채권으로 복제 가능

종신은 보험 요소 (8강)

토론 질문

Q1

은퇴까지 20년·지금 20년 실질 목표의 β 듀레이션을 개산하고, 금리 1%p 하락 시 현금 보유 45세의 소득 손실률을 추정하라

듀레이션

Q2

운용사·플랫폼이 잔고 중심 보고를 유지할 유인을 논하고, 소득 단위 보고 의무화의 파급을 예측하라

보고

Q3

안전 축을 RB로 교체할 때의 새 리스크(명목 잔고 변동·가입자 이탈)를 나열하고 소통으로 해결 가능한 부분을 구분하라

수정

Q4

퍼즐의 다섯 설명 중 “적립기 GHP + 후기 연금화”가 직접 해소하는 것과 못 하는 것을 분류하라

퍼즐

6강 종합

1

재정의

목표 = 소득 흐름. β 가 goal price가 되고 $\tilde{A}$ 의 단위가 연간 소득이 된다.

2

착시의 해부

잔고가 같아도 소득은 다르다 — 소득 가격 리스크는 β 와 동행하는 자산으로만 사라진다.

3

TDF의 완성된 비판

진척 무반응 + 종착지 오류. 수정 방향은 명백하다 — 안전 축을 retirement bond로.

다음 강 — 그 안전 축 자체의 설계: retirement bond, SeLFIES, flexicure